

**PEMROGRAMAN WEB
PHP**



ADHE WIDYA GALIH KARTIKA

SIB 2C_03

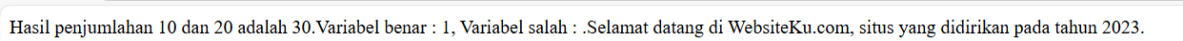
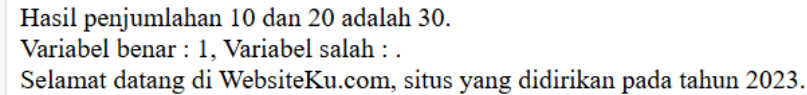
244107060067

Jurusan Teknologi Informasi

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama variabel_konstanta.php. Ketikkan ke dalam file variabel_konstanta.php tersebut kode di bawah ini. <pre>1 <?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 20; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil."; 6 ?></pre>
2	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar : \$benar, Variabel salah : \$salah."; 10 ?></pre>
3	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>11 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 12 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 13 14 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 15 ?></pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/variabel_konstanta buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah Hasil awal  Kode program agar hasil tidak menjadi 1 baris. <pre>1 <?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 20; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil.
"; 6 7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar : \$benar, Variabel salah : \$salah.
"; 10 11 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 12 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 13 14 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "
"; 15 ?></pre> Tambah tag
 di akhir kalimat 
5	Apa yang anda pahami dari penggunaan variable pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1) Jawab : Dalam PHP, pemanggilan variabel selalu diawali dengan "\$". Agar hasil yang ditampilkan tidak menumpuk di dalam satu baris, maka kita bisa menggunakan
.

Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>tipe_data.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>. Ketikkan kode di dalam <code>tipe_data.php</code> <pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 \$c = \$a + 5; 5 \$d = \$b + (10 * 5); 6 \$e = \$d - \$c; 7 8 echo "Variabel a : {\$a}
"; 9 echo "Variabel b : {\$b}
"; 10 echo "Variabel c : {\$c}
"; 11 echo "Variabel d : {\$d}
"; 12 echo "Variabel e : {\$e}
"; 13 14 var_dump(\$e); 15 ?></pre> Variabel a : 10 Variabel b : 5 Variabel c : 15 Variabel d : 55 Variabel e : 40 int(40)
2	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>16 \$nilaiMatematika = 5.1; 17 \$nilaiIPA = 6.7; 18 \$nilaiBahasaIndonesia = 9.3; 19 20 \$rataRata = (\$nilaiMatematika + \$nilaiIPA + \$nilaiBahasaIndonesia) / 3; 21 22 echo "Matematika : {\$nilaiMatematika}
"; 23 echo "IPA : {\$nilaiIPA}
"; 24 echo "Bahasa Indonesia : {\$nilaiBahasaIndonesia}
"; 25 echo "Rata-rata : {\$rataRata}
"; 26 27 var_dump(\$rataRata); 28 ?></pre> Matematika : 5.1 IPA : 6.7 Bahasa Indonesia : 9.3 Rata-rata : 7.0333333333333 float(7.03333333333334)
3	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>31 \$apakahSiswaLulus = true; 32 \$apakahSiswaSudahUjian = false; 33 34 var_dump(\$apakahSiswaLulus); 35 echo "
"; 36 var_dump(\$apakahSiswaSudahUjian); 37 ?></pre> bool(true) bool(false)

4	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini. <pre> 39 \$namaDepan = "Ibnu"; 40 \$namaBelakang = 'Jakaria'; 41 42 \$namaLengkap = "{\$namaDepan} {\$namaBelakang}"; 43 \$namaLengkap2 = \$namaDepan . ' ' . \$namaBelakang; 44 45 echo "Nama depan : {\$namaDepan}
"; 46 echo 'Nama belakang : ' . \$namaBelakang. '
'; 47 48 echo \$namaLengkap; 49 ?> </pre> Nama depan : Ibnu Nama belakang : Jakaria Ibnu Jakaria
5	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini. <pre> 51 \$listMahasiswa=["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtar", "Lendis Fabri"]; 52 echo \$listMahasiswa[0]; 53 ?> </pre> ----- Wahid Abdullah Apa yang anda pahami dari penggunaan tipe data pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2) Jawab : Kita perlu menginisialisasi tipe data saat pendeklarasian variabel. Agar output rapi maka saya tambah tag

Praktikum Bagian 3 : Penggunaan Operator PHP

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>operator.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>. Ketikkan kode di dalam <code>operator.php</code> <pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 5 \$hasilTambah = \$a + \$b; 6 \$hasilKurang = \$a - \$b; 7 \$hasilKali = \$a * \$b; 8 \$hasilBagi = \$a / \$b; 9 \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; 11 12 echo "Hasil Penjumlahan: \$a + \$b = \$hasilTambah
"; 13 echo "Hasil Pengurangan: \$a - \$b = \$hasilKurang
"; 14 echo "Hasil Perkalian: \$a * \$b = \$hasilKali
"; 15 echo "Hasil Pembagian: \$a / \$b = \$hasilBagi
"; 16 echo "Sisa Hasil Bagi: \$a % \$b = \$sisabagi
"; 17 echo "Hasil Pangkat: \$a ** \$b = \$pangkat
";</pre> Hasil Penjumlahan: $10 + 5 = 15$ Hasil Pengurangan: $10 - 5 = 5$ Hasil Perkalian: $10 * 5 = 50$ Hasil Pembagian: $10 / 5 = 2$ Sisa Hasil Bagi: $10 \% 5 = 0$ Hasil Pangkat: $10 ** 5 = 100000$ Penjelasan : Selain operasi aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali, dll. Disini kita juga terdapat operator lain, misalnya pemangkatan, pembandingan, penugasan dll
2	Ketikkan kode tambahan di dalam <code>operator.php</code> <pre>19 \$hasilSama = \$a == \$b; 20 \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 21 \$hasilLebihKecil = \$a < \$b; 22 \$hasilLebihBesar = \$a > \$b; 23 \$hasilLebihKecilSamaDengan = \$a <= \$b; 24 \$hasilLebihBesarSamaDengan = \$a >= \$b; 25 26 echo "
 Hasil a == b : "; 27 var_dump(\$hasilSama); 28 echo "
 Hasil a != b : "; 29 var_dump(\$hasilTidakSama); 30 echo "
 Hasil a < b : "; 31 var_dump(\$hasilLebihKecil); 32 echo "
 Hasil a > b : "; 33 var_dump(\$hasilLebihBesar); 34 echo "
 Hasil a <= b : "; 35 var_dump(\$hasilLebihKecilSamaDengan); 36 echo "
 Hasil a >= b : "; 37 var_dump(\$hasilLebihBesarSamaDengan); 38 echo "
"; 39 40 ?></pre>

Hasil a == b : bool(false)
Hasil a != b : bool(true)
Hasil a < b : bool(false)
Hasil a > b : bool(true)
Hasil a <= b : bool(false)
Hasil a >= b : bool(true)

Penjelasan :

- Pembanding \$hasilSama memeriksa apakah nilai dari \$a dan \$b sama. Hasilnya true jika benar dan false jika salah
- Pembanding \$hasilTidakSama memeriksa apakah nilai dari \$a tidak sama dengan \$b. Hasilnya true jika benar dan false jika salah
- Pembanding \$hasilLebihKecil memeriksa apakah nilai dari \$a lebih kecil dari \$b. Hasilnya true jika benar dan false jika salah
- Pembanding \$hasilLebihBesar memeriksa apakah nilai dari \$a lebih besar dari \$b. Hasilnya true jika benar dan false jika salah
- Pembanding \$hasilLebihKecilSamaDengan memeriksa apakah nilai dari \$a lebih kecil sama dengan \$b. Hasilnya true jika benar dan false jika salah
- Pembanding \$hasilLebihBesarSamaDengan memeriksa apakah nilai dari \$a lebih besar sama dengan \$b. Hasilnya true jika benar dan false jika salah

Ketikkan kode program tambahan di dalam operator.php

```
40 $hasilAnd = $a && $b;  
41 $hasilOr = $a || $b;  
42 $hasilNotA = !$a;  
43 $hasilNotB = !$b;  
44  
45 echo "<br> Hasil a && b : ";  
46 var_dump($hasilAnd);  
47 echo "<br> Hasil a || b : ";  
48 var_dump($hasilOr);  
49 echo "<br> Hasil !a : ";  
50 var_dump($hasilNotA);  
51 echo "<br> Hasil !b : ";  
52 var_dump($hasilNotB);  
53  
54 ?>
```

3

Output

Hasil a && b : bool(true)
Hasil a || b : bool(true)
Hasil !a : bool(false)
Hasil !b : bool(false)

Penjelasan :

- Operasi \$hasilAnd memeriksa apakah variabel \$a dan \$b bernilai true. Jika kedua variabel bernilai true, maka hasilnya true. Dan akan bernilai false ketika salah satu atau keduanya bernilai false
- Operasi \$hasilOr memeriksa apakah salah satu dari variabel \$a dan \$b bernilai true. Jika salah satu variabel bernilai true, maka hasilnya true. Dan akan bernilai false ketika keduanya bernilai false
- Operasi \$hasilNotA memeriksa apakah variabel \$a bernilai false. Jika hasilnya true maka nilai \$a false, dan jika hasilnya false maka \$a bernilai true

	- Operasi \$hasilNotB memeriksa apakah variabel \$b bernilai false. Jika hasilnya true maka nilai \$b false, dan jika hasilnya false maka \$b bernilai true
4	Kode program setelah di lengkapi <pre> 55 \$a += \$b; 56 \$a -= \$b; 57 \$a *= \$b; 58 \$a /= \$b; 59 \$a %= \$b; 60 61 echo "
 Hasil a += b : \$a"; 62 echo "
 Hasil a -= b : \$a"; 63 echo "
 Hasil a *= b : \$a"; 64 echo "
 Hasil a /= b : \$a"; 65 echo "
 Hasil a %= b : \$a"; 66 echo "
"; 67 68 ?> </pre> Output <pre> Hasil a += b : 0 Hasil a -= b : 0 Hasil a *= b : 0 Hasil a /= b : 0 Hasil a %= b : 0 </pre> Penjelasan : - Operasi \$a += \$b => menjumlahkan nilai variabel \$a dengan \$b - Operasi \$a -= \$b => mengurangi nilai variabel \$a dengan \$b - Operasi \$a *= \$b => mengalikan nilai variabel \$a dengan \$b - Operasi \$a /= \$b => membagi nilai variabel \$a dengan \$b - Operasi \$a %= \$b => menghitung sisa hasil bagi nilai variabel \$a dengan \$b
5	Ketikkan kode program di bawah ini ke dalam operator.php <pre> 68 \$hasilIdentik = \$a === \$b; 69 \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b; 70 71 echo "
 Hasil a === b : "; 72 var_dump(\$hasilIdentik); 73 echo "
 Hasil a !== b : "; 74 var_dump(\$hasilTidakIdentik); 75 echo "
"; 76 77 ?> </pre> Output <pre> Hasil a === b : bool(false) Hasil a !== b : bool(true) </pre> Penjelasan : - Operator \$hasilIdentik digunakan untuk mengecek apakah variabel memiliki nilai dan tipe data yang sama. Jika keduanya sama, maka hasilnya true. Jika salah satu ada yang beda, maka hasilnya false - Operator \$hasilTidakIdentik digunakan untuk mengecek apakah variabel memiliki nilai yang berbeda atau tipe data yang berbeda, Jika keduanya memiliki nilai dan tipe data yang sama, maka hasilnya true. Jika nilai atau tipe datanya ada yang beda, maka hasilnya false

6

Ada soal cerita : Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?

Jawab :

Kode program

```
77 $total_kursi = 45;
78 $kursi_terisi = 28;
79
80 $kursi_kosong = $total_kursi - $kursi_terisi;
81
82 $persentase_kosong = ($kursi_kosong / $total_kursi) * 100;
83
84 echo "Total kursi: $total_kursi<br>";
85 echo "Kursi terisi: $kursi_terisi<br>";
86 echo "Kursi kosong: $kursi_kosong<br>";
87 echo "Persentase kursi kosong: " . round($persentase_kosong, 2) . "%";
88 echo "<br>";
89
90 ?>
```

Output

Total kursi: 45

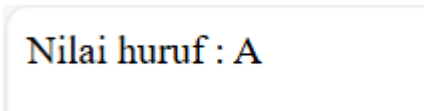
Kursi terisi: 28

Kursi kosong: 17

Persentase kursi kosong: 37.78%

Praktikum Bagian 4 : Penggunaan Struktur Kontrol Pada PHP

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>struktur_kontrol.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>. Ketikkan kode di dalam <code>struktur_kontrol.php</code> <pre>1 <?php 2 \$nilaiNumerik = 92; 3 4 if (\$nilaiNumerik >= 90 && \$nilaiNumerik <= 100) { 5 echo "Nilai huruf : A"; 6 } elseif (\$nilaiNumerik >= 80 && \$nilaiNumerik < 90) { 7 echo "Nilai huruf : B"; 8 } elseif (\$nilaiNumerik >= 70 && \$nilaiNumerik < 80) { 9 echo "Nilai huruf : C"; 10 } elseif (\$nilaiNumerik < 70) { 11 echo "Nilai huruf : D"; 12 } 13 14 ?></pre> Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php</code>  Penjelasan : if-else if digunakan untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai numerik yang ada di dalam <code>\$nilaiNumerik</code>
2	Ketikkan kode tambahan dibawah ini di dalam <code>struktur_kontrol.php</code> <pre>\$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0; while (\$jarakSaatIni < \$jarakTarget) { \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian; \$hari++; } echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer.";</pre> Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2) Nilai huruf : A Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer. Penjelasan : Perulangan <code>while</code> pada kode program tersebut berfungsi untuk menghitung berapa hari atlet tersebut untuk mencapai jarak 500 km. Jadi <code>while</code> akan terus melakukan perulangan selama jarak tersebut belum mencapai target

3	Ketikkan kode tambahan di dalam struktur_kontrol.php <pre> 27 \$jumlahLahan = 10; 28 \$tanamanPerLahan = 5; 29 \$buahPerTanaman = 10; 30 \$jumlahBuah = 0; 31 32 for (\$i = 1; \$i <= \$jumlahLahan; \$i++) { 33 \$jumlahBuah += (\$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman); 34 } 35 echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah : \$jumlahBuah
"; 36 </pre> Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.3) Nilai huruf : A Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer. Jumlah buah yang akan dipanen adalah : 500 Penjelasan : Perulangan tersebut berjalan dari lahan 1 sampai lahan ke 10. Setiap lahan, jumlah buah di update dengan cara ditambah dengan hasil dari \$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman, karena ada 10 lahan, maka totalnya bertambah menjadi 500 buah
4	Ketikkan kode tambahan 14 di dalam struktur_kontrol.php <pre> 37 \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; 38 \$totalSkor = 0; 39 40 foreach (\$skorUjian as \$skor) { 41 \$totalSkor += \$skor; 42 } 43 44 echo "Total skor ujian adalah : \$totalSkor
"; 45 ?> </pre> Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.4) Nilai huruf : A Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer. Jumlah buah yang akan dipanen adalah : 500 Total skor ujian adalah : 439 Penjelasan : Pada kode program ini perulangan foreach digunakan untuk mengambil setiap nilai yang ada di dalam array \$skorUjian. Lalu kode tersebut dijumlahkan menggunakan foreach dan menyimpan hasilnya di \$totalSkor
5	Ketikkan kode tambahan di dalam struktur_kontrol.php <pre> 46 \$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; 47 48 foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { 49 if (\$nilai < 60) { 50 echo "Nilai : \$nilai (Tidak Lulus)
"; 51 continue; 52 } 53 echo "Nilai : \$nilai (Lulus)
"; 54 } 55 56 ?> </pre>

Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.5)

Nilai : 85 (Lulus)

Nilai : 92 (Lulus)

Nilai : 58 (Tidak Lulus)

Nilai : 64 (Lulus)

Nilai : 90 (Lulus)

Nilai : 55 (Tidak Lulus)

Nilai : 88 (Lulus)

Nilai : 79 (Lulus)

Nilai : 70 (Lulus)

Nilai : 96 (Lulus)

Penjelasan :

Perulangan foreach digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array \$nilaiSiswa. Hasil dari kodee program tersebut adalah mencetak status lulus atau tidak lulus. Jika nilai kurang dari 60 maka statusnya tidak lulus dan jika diatas 60 maka statusnya lulus

6

Ada soal cerita : Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)

Buat kode program untuk dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.6)

```
56 $daftarNilai = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];
57 sort($daftarNilai);
58 $jumlahSiswa = count($daftarNilai) - 4;
59 $totalNilai = 0;
60 for ($i = 2; $i < count ($daftarNilai); $i++) {
61     $totalNilai += $daftarNilai[$i];
62 }
63
64 $rataRataNilai = $totalNilai / $jumlahSiswa;
65
66 echo "Total nilai setelah menghapus dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah adalah : $totalNilai <br>";
67 echo "Rata-rata nilai setelah menghapus dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah adalah : $rataRataNilai <br>";
68 ?>
```

Hasil

Total nilai setelah menghapus dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah adalah : 683

Rata-rata nilai setelah menghapus dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah adalah : 113.833333333333

7

Ada soal cerita : Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.

Buat kode program dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.7)

```
69 $harga = 120000;
70 $diskon = 0;
71
72 if ($harga > 100000) {
73     $diskon = 0.2 * $harga;
74 }
75
76 $hargaSetelahDiskon = $harga - $diskon;
77 echo "Harga setelah diskon adalah : $hargaSetelahDiskon <br>";
78 ?>
```

Harga setelah diskon adalah : 96000

8

Ada soal cerita : Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama "Total skor pemain adalah: (poin)". Dan baris kedua "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)"

Buat kode program dengan adanya script **Ternary** dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.8)

```
79 $poin = 510;  
80  
81 echo "Skor pemain adalah : $poin <br>";  
82 $hadiah = ($poin > 500) ? "Ya" : "Tidak";  
83 echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah? $hadiah <br>";  
84 ?>
```

Skor pemain adalah : 510

Apakah pemain mendapatkan hadiah? Ya

Praktikum Bagian 5 : Penggunaan Array Pada PHP

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>array.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>array.php</code>. <pre>1 <?php 2 \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; 3 \$nilaiLulus = []; 4 5 foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { 6 if (\$nilai >= 70) { 7 \$nilaiLulus[] = \$nilai; 8 } 9 } 10 11 echo "Daftar nilai siswa yang lulus : " . implode(' ', \$nilaiLulus) . "
"; 12 ?></pre> Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1) Daftar nilai siswa yang lulus : 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96 Penjelasan : Perulangan <code>foreach</code> dalam kode program tersebut digunakan untuk mengumpulkan nilai yang memenuhi kondisi tersebut, dalam kode tersebut adalah nilai lebih dari atau sama dengan 70 yang berada di dalam <code>\$nilaiSiswa</code>, lalu akan ditambahkan ke dalam <code>\$nilaiLulus</code>. Kemudian, <code>\$nilaiLulus</code> akan dicetak menggunakan fungsi <code>implode()</code>.
2	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam <code>array.php</code> <pre>21 \$karyawanPengalamanLimaTahun = []; 22 23 foreach (\$daftarKaryawan as \$karyawan) { 24 if (\$karyawan[1] > 5) { 25 \$karyawanPengalamanLimaTahun[] = \$karyawan[0]; 26 } 27 } 28 29 echo "Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun : " . implode(' ', \$karyawanPengalamanLimaTahun) . "
"; 30 ?></pre> Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2) Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun : Alice, Charlie, Eva Penjelasan : Karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun akan ditambahkan ke array <code>\$karyawanPengalamanLimaTahun</code>. Kemudian <code>\$karyawanPengalamanLimaTahun</code> akan dicetak menggunakan fungsi <code>implode()</code>.

3

Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam `array.php`

```

31 $daftarNilai = [
32     'Matematika' => [
33         ['Alice', 85],
34         ['Bob', 92],
35         ['Charlie', 78],
36     ],
37     'Fisika' => [
38         ['Alice', 90],
39         ['Bob', 88],
40         ['Charlie', 75],
41     ],
42     'Kimia' => [
43         ['Alice', 92],
44         ['Bob', 80],
45         ['Charlie', 85],
46     ],
47 ];
48
49 $mataKuliah = 'Fisika';
50
51 echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah $mataKuliah :<br>";
52
53 foreach ($daftarNilai[$mataKuliah] as $nilai) {
54     echo "Nama : {$nilai[0]}, Nilai : {$nilai[1]} <br>";
55 }
56 ?>

```

Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3)

Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah Fisika :

Nama : Alice, Nilai : 90

Nama : Bob, Nilai : 88

Nama : Charlie, Nilai : 75

Penjelasan :

Kode program tersebut digunakan untuk mencetak dan mengakses daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah tertentu di dalam `$daftarNilai`, dalam kode tersebut adalah Fisika. Setiap mata kuliah memiliki daftar nilai yang merupakan array sub-array yang berisikan nama mahasiswa di indeks 0 dan nilai di indeks 1.

4

Ada soal cerita : Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90

Buat kode program untuk langkah 13 dengan array dua dimensi dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 5.4)

```

57 $daftarSiswa = [
58     ['Alice', 85],
59     ['Bob', 92],
60     ['Charlie', 78],
61     ['David', 64],
62     ['Eva', 90],
63 ];
64
65 $totalNilai = 0;
66 foreach ($daftarSiswa as $nilai) {
67     $totalNilai += $nilai[1];
68 }
69
70 $rataRataNilai = $totalNilai / count($daftarSiswa);
71
72 echo "Rata-rata nilai siswa : $rataRataNilai <br>";
73 echo "Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata : <br>";
74
75 foreach ($daftarSiswa as $lulus) {
76     if ($lulus[1] > $rataRataNilai) {
77         echo "Nama : {$lulus[0]}, Nilai : {$lulus[1]} <br>";
78     }
79 }
80 ?>

```

Rata-rata nilai siswa : 81.8

Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata :

Nama : Alice, Nilai : 85

Nama : Bob, Nilai : 92

Nama : Eva, Nilai : 90